

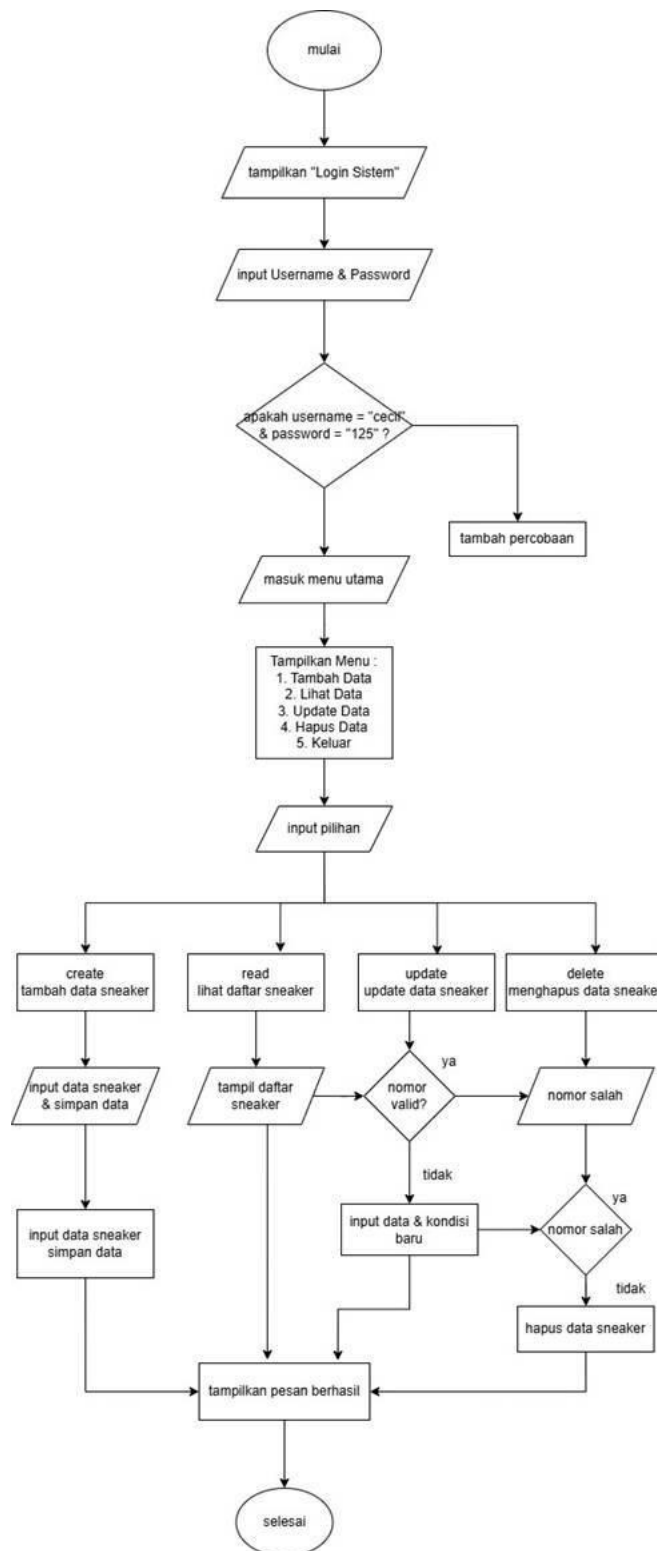
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Cecilia Marsya Pua (2509106125)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk mengelola data koleksi sneaker menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola informasi sneaker seperti brand, model, warna, ukuran, harga, dan kondisi sepatu.

Sebelum dapat mengakses menu utama, pengguna diwajibkan melakukan proses login dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Pada program ini username yang digunakan adalah "cecil" dan password sesuai dengan **NIM yaitu "125"**. Pengguna diberikan maksimal tiga kali kesempatan untuk melakukan login. Jika pengguna gagal melakukan login sebanyak tiga kali, maka program akan otomatis berhenti.

Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke dalam menu utama yang menampilkan beberapa pilihan menu yang berjalan secara berulang (looping) sampai pengguna memilih opsi keluar.

Program ini menggunakan **array of struct** untuk menyimpan beberapa data sneaker sekaligus, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengelola lebih dari satu data sneaker dalam sistem. Dengan adanya program ini, pengelolaan data koleksi sneaker dapat dilakukan dengan lebih **terstruktur, mudah, dan efisien** melalui menu yang tersedia di dalam sistem.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct DetailSneaker{
    string warna;

    int ukuran;
};

struct Sneaker{
    string brand;
    string model;
    int harga;

    string kondisi;
    DetailSneaker detail;
};

struct User{
    string username;
    string password;
};

// GLOBAL
Sneaker koleksiSneaker[100];
int jumlahData = 0;
User akun = {"cecil", "125"};

// ===== LOGIN =====
bool login(User akunUser){

    string inputUsername, inputPassword;
    int percobaan = 0;

    while(percobaan < 3){

        cout<<"\n==== LOGIN SISTEM =====\n";
        cout<<"Username : "; cin>>inputUsername;
        cout<<"Password : "; cin>>inputPassword;
```

```
        if(inputUsername == akunUser.username && inputPassword ==  
akunUser.password){
```

```
            cout<<"Login berhasil!\n";  
            return true;  
        } else {  
            cout<<"Login gagal!\n";  
percobaan++;  
        }  
    }  
  
    cout<<"Gagal login 3 kali.\n";  
    return false;  
}  
  
// ===== DATA AWAL =====  
void dataAwal(Sneaker data[], int &jumlah){  
  
    data[0] = {"Nike","AirForce1",1500000,"Baru",{"White",42}};  
    data[1] = {"Adidas","Yeezy350",4200000,"Baru",{"Black",43}};  
    data[2] = {"Converse","ChuckTaylor",850000,"Bekas",{"Red",41}};  
data[3] = {"Puma","SuedeClassic",1200000,"Baru",{"Blue",42}};  
  
    data[4] = {"NewBalance","NB574",1800000,"Bekas",{"Grey",41}};  
  
    jumlah = 5;  
}  
  
// ===== CREATE =====  
void tambahData(Sneaker data[], int &jumlah){  
  
    cout<<"\n=== Tambah Data Sneaker ===\n";  
  
    cout<<"Brand    : "; cin>>data[jumlah].brand;  
    cout<<"Model    : "; cin>>data[jumlah].model;  
    cout<<"Warna    : "; cin>>data[jumlah].detail.warna;  
cout<<"Ukuran  : "; cin>>data[jumlah].detail.ukuran;  
  
    cout<<"Harga    : "; cin>>data[jumlah].harga;  
    cout<<"Kondisi  : "; cin>>data[jumlah].kondisi;  
  
    jumlah++;  
}
```

```

        cout<<"Data berhasil ditambahkan.\n";
    }

    // ===== READ =====
    void tampilData(Sneaker data[], int jumlah){

```

```

        if(jumlah == 0){
            cout<<"Belum ada data.\n";
            return;
        }

        cout<<"\n==== DATA SNEAKER ==== \n";

        for(int i=0;i<jumlah;i++){
            cout<<i+1<<" . "
                <<data[i].brand<<" "
                <<data[i].model<<" "
                <<data[i].detail.warna<<" "
                <<data[i].detail.ukuran<<" "
                <<data[i].harga<<" "
                <<data[i].kondisi<<endl;
        }
    }

    // ===== OVERLOADING =====
    void tampilData(Sneaker data[], int jumlah, string kondisiCari){

        cout<<"\n=== FILTER KONDISI: "<<kondisiCari<<" ===\n";

        for(int i=0;i<jumlah;i++){
            if(data[i].kondisi == kondisiCari){
                cout<<data[i].brand<<" "<<data[i].model<<endl;
            }
        }
    }

    // ===== UPDATE =====
    void updateData(Sneaker data[], int jumlah){

```

```

int nomor;
tampilData(data, jumlah);

cout<<"\nPilih nomor : ";
cin>>nomor;
nomor--;

if(nomor >=0 && nomor < jumlah){

    cout<<"Harga baru : ";

```

```

    cin>>data[nomor].harga;

    cout<<"Kondisi baru : ";
    cin>>data[nomor].kondisi;

    cout<<"Data berhasil diupdate.\n";
} else {
    cout<<"Nomor tidak valid.\n";
}
}

// ===== DELETE =====
void hapusData(Sneaker data[], int &jumlah){

    int nomor;
    tampilData(data, jumlah);

    cout<<"\nPilih nomor : ";
    cin>>nomor;

    nomor--;

    if(nomor >=0 && nomor < jumlah){

        for(int i=nomor;i<jumlah-1;i++){
            data[i] = data[i+1];
        }

        jumlah--;
        cout<<"Data berhasil dihapus.\n";

```

```

    } else {
        cout<<"Nomor tidak valid.\n";
    }
}

// ===== REKURSIF =====
int hitungJumlah(int jumlah){
    if(jumlah == 0)
        return 0;
    return 1 + hitungJumlah(jumlah - 1); }

// ===== PROSEDUR =====
void tampilMenu() {

```

```

    cout<<"\n===== MENU =====\n";
    cout<<"1. Tambah Data\n";
    cout<<"2. Lihat Data\n";
    cout<<"3. Update Data\n";

    cout<<"4. Hapus Data\n";
    cout<<"5. Total Data (Rekursif)\n";
    cout<<"6. Filter Kondisi\n";
    cout<<"7. Keluar\n";
}

// ===== MAIN =====
int main() {

    if(!login(akun)){
        return 0;
    }

    dataAwal(koleksiSneaker, jumlahData);

    int pilihan;

    do{
        tampilMenu();

```



```
        cout<<"Pilih : ";
cin>>pilihan;

    switch(pilihan){

        case 1:
            tambahData(koleksiSneaker, jumlahData);
            break;

        case 2:
            tampilData(koleksiSneaker, jumlahData);
            break;

        case 3:
            updateData(koleksiSneaker, jumlahData);
break;

        case 4:
            hapusData(koleksiSneaker, jumlahData);
            break;

        case 5:
            cout<<"Total data: "<<hitungJumlah(jumlahData)<<endl;
break;

        case 6:
            tampilData(koleksiSneaker, jumlahData, "Baru");
            break;

        case 7:
            cout<<"Program selesai.\n";
            break;

        default:
            cout<<"Menu tidak ada.\n";
    }

}while(pilihan != 7);
```

```
    return 0;  
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN SISTEM =====  
Username : cecil  
Password : 125  
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Menu Login

```
===== MENU UTAMA =====  
1. Tambah Data Sneaker  
2. Lihat Koleksi Sneaker  
3. Update Data Sneaker  
4. Hapus Data Sneaker  
5. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.2 Menu Utama

```
===== MENU UTAMA =====  
1. Tambah Data Sneaker  
2. Lihat Koleksi Sneaker  
3. Update Data Sneaker  
4. Hapus Data Sneaker  
5. Keluar  
Pilih menu : 1  
  
=== Tambah Data Sneaker ===  
Brand   : NewBalance  
Model   : NB574  
Warna   : Grey  
Ukuran  : 41  
Harga   : 1800000  
Kondisi  : Bekas  
Data berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3 Menu Create

```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 2

===== DAFTAR KOLEKSI SNEAKER =====
No  Brand      Model      Warna  Ukuran  Harga  Kondisi
-----
1 Nike AirForce1 White 42 1500000 Baru
2 Adidas Yeezy350 Black 43 4200000 Baru
3 Converse ChuckTaylor Red 41 850000 Bekas
4 Puma SuedeClassic Blue 42 1200000 Baru
5 NewBalance NB574 Grey 41 1800000 Bekas
```

Gambar 4.4 Menu Read

```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 3

===== DAFTAR KOLEKSI SNEAKER =====
No  Brand      Model      Warna  Ukuran  Harga  Kondisi
-----
1 Nike AirForce1 White 42 1500000 Baru
2 Adidas Yeezy350 Black 43 4200000 Baru
3 Converse ChuckTaylor Red 41 850000 Bekas
4 Puma SuedeClassic Blue 42 1200000 Baru
5 NewBalance NB574 Grey 41 1800000 Bekas

Pilih nomor data yang ingin diubah : 3
Harga baru : 900000
Kondisi baru : Baru
Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.5 Menu Update

```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 4

===== DAFTAR KOLEKSI SNEAKER =====
No  Brand      Model      Warna  Ukuran  Harga  Kondisi
-----
1 Nike AirForce1 White 42 1500000 Baru
2 Adidas Yeezy350 Black 43 4200000 Baru
3 Converse ChuckTaylor Red 41 900000 Baru
4 Puma SuedeClassic Blue 42 1200000 Baru
5 NewBalance NB574 Grey 41 1800000 Bekas

Pilih nomor yang ingin dihapus : 4
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Menu Delete

```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 5
Program selesai.
```

Gambar 4.7 Menu Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "Posttest 3"
[main 18ff18e] Posttest 3
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 24.98 KiB | 3.12 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apl.git
 4fbc421..18ff18e main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```